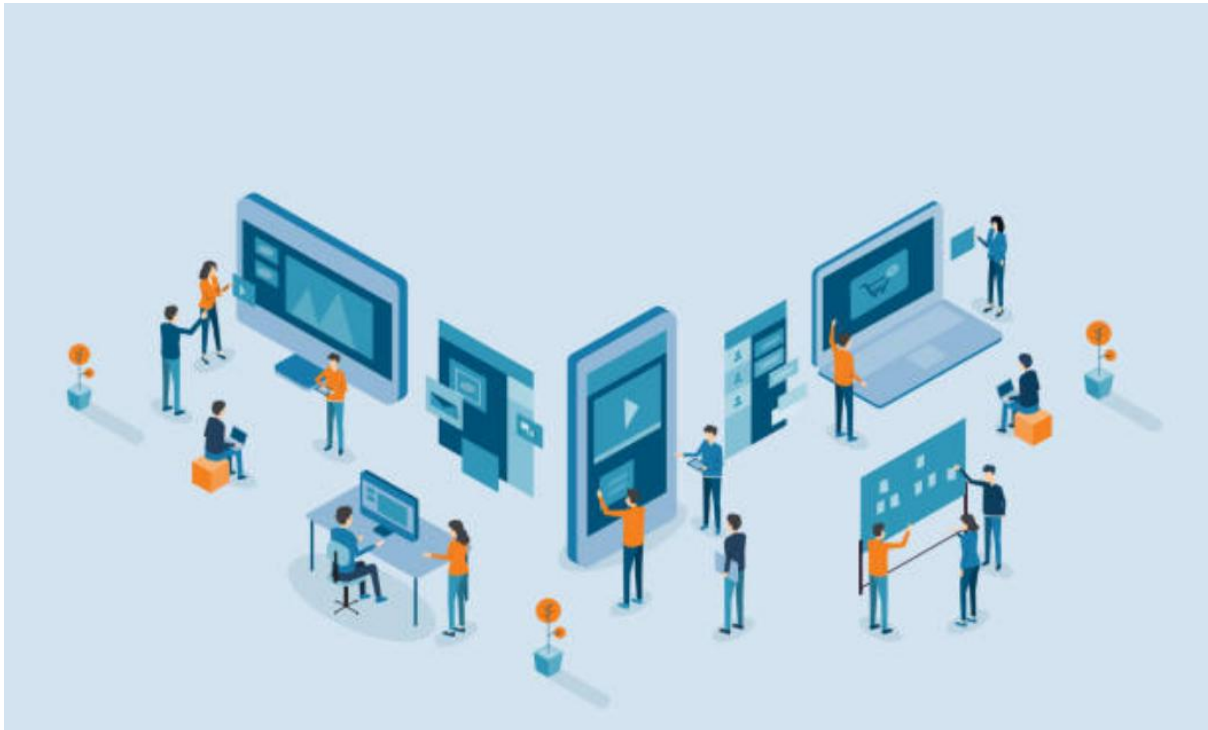




Préing1 MI3-Groupe D
Matière : Informatique 2

Rapport de Projet FlipTech



Réalisés par :
Yasmine Mouchrif, Raphael Yoyotte, Saghina Robert

Encadrée par :
Sehla Khabaz

Année 2025-2026

1. Description du projet

L'objectif de ce projet était de développer une version terminale du jeu de société Flip 7 en langage C. Notre choix c'est porté dessus car nous souhaitions faire un projet qui nous intéressait un minimum et en rapport avec des notions que nous maîtrisions (structures et tableaux).

2. Organisation de l'équipe

Nous avons commencé par une lecture intensive du cahier des charges afin de bien ciblés les attendus du projet et les règles du jeu. La répartition des tâches s'est naturellement structurée autour des compétences de chacun, avec une communication constante via Discord et des appels réguliers.

Tout d'abord c'est Raphaël qui a pris en charge la mise en place de toute la base du programme : définition des structures (cartes, joueur) et implémentation des fonctions utilitaires (mélange du deck, détection de doublon...). Nous nous sommes ensuite réparti les tâches afin de coder les grosses fonctions de la manche notamment et avons coder le main en commun. Et ce sont principalement Saghina et Yasmine qui se sont occupées de toute la partie affichage dans le terminal : conception graphique des cartes, couleurs ANSI et les écrans de score et de fin de partie.

Dans un premier temps, l'ensemble du code a été développé dans un fichier unique afin de faciliter les modifications en temps réel et de garantir la cohérence entre les fonctions. Une fois le programme pleinement fonctionnel, nous avons procédé à sa modularisation en plusieurs fichiers distincts : `carte.c`, `joueur.c`, `jeu.c`... chacun accompagné de son en-tête. Le projet a été suivi via un dépôt GitHub commun permettant à chacun de suivre l'avancement et de récupérer les dernières versions.

3. Problèmes rencontrés et solutions apportées

Précision de l'affichage des cartes

L'un des premiers défis a été la construction de l'affichage graphique des cartes dans le terminal, un espace de trop ou de moins décalait toute une rangée de cartes et rendait l'affichage illisible. La solution a consisté à isoler l'affichage d'une carte dans une fonction dédiée : `afficher_une_carte()` prenant la carte et le numéro de ligne comme paramètres, puis à appeler cette fonction dans une boucle pour afficher toutes les cartes côte à côte ligne par ligne.

Passage des tableaux aux pointeurs

Au début du projet, les tableaux de joueurs étaient déclarés statiquement avec une taille fixe de 50. Nous avons choisi de passer à une allocation dynamique avec `malloc()` car cela rend le code plus flexible et surtout car il y a plusieurs informations concernant plusieurs joueurs à manipuler en même temps.

Complexité de la fonction manche

La fonction manche a été de loin la plus complexe à développer. Elle concentre de nombreuses responsabilités : boucle de tours, gestion des joueurs actifs, saisie utilisateur, détection de doublon, test du Flip 7, et calcul du score. Les difficultés venaient également de la confusion entre plusieurs variables aux noms proches, comme `scores`, `score_pot`, et `score_total`. Nous avons résolu ce problème en clarifiant le rôle de chaque champ dans la structure `joueur` et en ajoutant des commentaires précis au fur et à mesure de coder.

Dépassement du tableau de cartes (overflow)

Le problème le plus critique rencontré a été un dépassement de tableau provoquant des crashes aléatoires (exit code 9). Pour cause, le champ `nb_cartes` de la structure `joueur` n'était jamais remis à zéro entre les manches, si bien qu'il continuait de croître manche après manche. Après plusieurs manches, l'index dépassait la taille du tableau `cartes[]`, provoquant un accès mémoire hors limites et l'arrêt brutal du programme par le système d'exploitation. La solution a été de réinitialiser `nb_cartes` à 0 en début de chaque manche dans la boucle d'initialisation.

4. Résultats

Malgré ces difficultés, le projet a été mené à terme dans les délais impartis, avec une avance notable ce qui nous a permis d'apporter, en plus de l'ensemble des fonctionnalités du cahier des charges, les ajouts suivants :

- Affichage graphique des cartes avec fonds colorés (blanc pour numéros, jaune pour bonus) utilisant les codes ANSI
- Obligation de piocher lors du premier tour pour chaque joueur (car on ne peut pas s'arrêter en ayant pioché aucune carte, mais seulement s'arrêter après avoir pioché au moins une carte)
- Statistiques de la pioche (cartes déjà sorties c'est-à-dire toutes les cartes qui ont été piochées par les joueurs depuis le début) et analyse du risque de doublon.
- Affichage des cartes restantes dans la pioche en chaque fin de manche.
- Affichage du joueur en tête avec son score en fin de manche et affichage du vainqueur de la partie à la fin du jeu.

Conclusion

Ce projet nous a permis de consolider notre maîtrise du langage C. De plus la communication régulière au sein du groupe a été un facteur déterminant dans la réussite du projet.